

פתרון מטלה 05 – תבניות ריבועיות ומספרים P -אדיים, 80507

4 ביולי 2026



שאלה 2

הפיתוח ה-3-אדי הקנוני של מספר רציונלי היינו $....21212121$

נמצא את המונה והמכנה של השבר המצומצם המייצג את המספר.

הוכחה: בעולם ה- p -אדי זה בסיס 3 או הספרה הכי ימנית היא תמיד החזקה של 3^0 , זו שמשמאלה היא חזקה של 3^1 , משמאלה היא 3^2 וכן הלאה. כלומר נתון לנו

$$\begin{aligned}x &= 1 \cdot 3^0 + 2 \cdot 3^1 + 1 \cdot 3^2 + 2 \cdot 3^3 + 1 \cdot 3^4 + 2 \cdot 3^5 + \dots \\&= (1 + 2 \cdot 3) + (1 \cdot 3^2 + 2 \cdot 3^3) + (1 \cdot 3^4 + 2 \cdot 3^5) + \dots \\&= (1 + 6) + 3^2(1 + 6) + 3^4(1 + 6) + \dots\end{aligned}$$

כלומר $a = 7, q = 3^2 = 9$ וזה טור גיאומטרי אינסופי, אז מהנוסחה הידועה

$$x = \frac{a}{1 - q} = \frac{7}{-8} = -\frac{7}{8}$$

□

שאלה 3

נמצא את הפיתוח ה-3-אדי הקנוני של $\frac{1}{4} \in \mathbb{Q}_3$.

הוכחה: כלומר אנחנו רוצים להציג אותו כטור

$$\frac{1}{4} = a_0 + a_1 \cdot 3^1 + a_2 \cdot 3^2 + a_3 \cdot 3^3 + \dots$$

כאשר כל $a_i \in \{0, 1, 2\}$.

מנוסחה של טור גיאומטרי אינסופי

$$\frac{a}{1-q}$$

ומתקיים $4 = 1 + 3$ ולכן

$$\frac{1}{4} = \frac{1}{1 - (-3)}$$

אבל

$$\frac{1}{1-q} = 1 + q + q^2 + q^3 + \dots$$

אז עבור $q = -3$ נקבל

$$\frac{1}{4} = 1 - 3 + 9 - 27 + 81 - 243 + \dots = 1 + (-3 + 9) + (-27 + 81) + \dots = 1 + 6 + 54 + \dots = 1 + 2 \cdot 3^1 + 2 \cdot 3^3 + 2 \cdot 3^5$$

כאשר קצת שיחקנו עם הסדר של הסכום אבל מותר להכניס סוגריים כי זה טור מתכנס.

אנחנו רוצים לבנות ביטוי שמכיל את כל החזקות רק שלהן המקדם יהיה אפס ולכן

$$\frac{1}{4} = 1 \cdot 3^0 + 2 \cdot 3^1 + 0 \cdot 3^2 + 2 \cdot 3^3 + 0 \cdot 3^4 + \dots$$

קיבלנו פיתוח שבו כל המקדמים $a_i \in \{0, 1, 2\}$ כנדרש.

הסדרה של המקדמים היא $(1, 2, 0, 2, 0, 2, \dots)$, ובכתיבה 3-אדית מקוצרת המספר נכתב כ-202021....

□

שאלה 5

נבחן בכל סעיף האם לפולינום $f = x^2 + x + 1$ יש שורש בשדה הנתון.

סעיף א'

נוכיח שאין ל- f שורש בשדה $\mathbb{Q}_5$.

הוכחה: נתחיל מלגזור

$$f' = 2x + 1$$

מבדיקה ידנית קצרה נקבל

$$\begin{cases} f(0) = 1 \equiv 1 \pmod{5} \\ f(1) = 1 + 1 + 1 \equiv 3 \pmod{5} \\ f(2) = 4 + 2 + 1 = 7 \equiv 2 \pmod{5} \\ f(3) = 9 + 3 + 1 = 13 \equiv 3 \pmod{5} \\ f(4) = 16 + 4 + 1 = 21 \equiv 1 \pmod{5} \end{cases}$$

נניח בשלילה שקיים $\alpha \in \mathbb{Q}_5$ כך ש- $f(\alpha) = 0$.

מכך ש- f הוא עם עם מקדם מוביל 1 נובע ש- $\alpha \in \mathbb{Z}_5$, שכן אם $v_5(\alpha) < 0$ אז

$$v_5(\alpha^2) < v_5(\alpha) < 0$$

כלומר תנאי הלמה של הנזל לא מתקיימים ולכן אין לנו שורש ב- $\mathbb{Z}_p$.

במבנים אלגבריים 2 ראינו את הלמה של גאוס שאומרת שאם פולינום עם מקדמים שלמים ב- $\mathbb{Z}$ מתפרק לגורמים ב- $\mathbb{Q}[x]$ גם לגורמים ב- $\mathbb{Z}[x]$ □

סעיף ב'

נוכיח שיש ל- f שורש ב- $\mathbb{Q}_7$.

הוכחה: נרצה להשתמש בלמה של הנזל שאומרת שאם קיים $w_0 \in \mathbb{Z}_p$ כך ש- $\overline{f(w_0)} = 0$ וגם $\overline{f'(w_0)} \neq 0$ אז קיים $w \in \mathbb{Z}_p$ יחיד כך ש- $\overline{w} = \overline{w_0}$ וגם $f(w) = 0$ כלומר יש שורש וזה מספיק שכן ראינו שאם לפולינום עם מקדמים ב- $\mathbb{Z}_p$ יש שורש ב- $\mathbb{Q}_p$ אז בהכרח יש לו שורש ב- $\mathbb{Q}_p$. □